

N. 1

4 palline numerate da 1 a 4

l'estraggo 2 palline in blocco

X = v.a. che conta la differenza tra max e min tra i due numeri estratti

D₁)

Calcolare la densità discreta di X .

Le coppie possibili sono:

$$\{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$$

Ogni combinazione ha probabilità $\frac{1}{6}$

$$P(X=1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(X=2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(X=3) = \frac{1}{6}$$

$$\text{Allora } p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } X=1 \\ \frac{1}{3} & \text{se } X=2 \\ \frac{1}{6} & \text{se } X=3 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

D₂)

$$E[X] = \sum_{k=1}^3 k p_X(x) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{3}$$

La media è il valore atteso di X

D₃) Calcolare la probabilità di aver estratto la pallina con il numero 1 sapendo che si è verificato l'evento $\{X=1\}$

Sia E l'evento $\{X=1\}$ e con A l'estrazione della pallina 1

Utilizzando la formula di Bayes e la formula delle probabilità totali al denominatore

$$P(A|E) = \frac{P(E|A)P(A)}{P(E)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{1}{6} \cdot 2 = \frac{1}{3}$$

$P(A)$ = probabilità di estrarre la pallina 1 (insieme a una delle altre 3) $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$P(E)$ = Calcolata precedentemente = $\frac{1}{2}$

$P(E|A)$ = Sapendo che c'è la pallina 1, le coppie possibili sono:

$$(1,2), (1,3), (1,4)$$

Tra queste $X=1$ per cui $P(E|A) = \frac{1}{3}$

N. 2

Se $n \leq 2$ si lanciano 2 dadi si vince se $D_1 + D_2 = 7$

Se $n > 2$ si lanciano 2 dadi si vince se $D_1 < 4$ e $D_2 < 4$

D₁) Calcolare la probabilità di vincere il gioco

Chiamiamo X la v.a. che indica il numero del primo dado lanciato. Utilizziamo la formula delle probabilità totali

$$P(V) = P(V|X \leq 2)P(X \leq 2) + P(V|X > 2)P(X > 2) =$$

$$= \frac{\#(1,6)(6,1)(2,5)(5,2)(3,4)(4,3)}{36} \cdot \frac{2}{6} + \frac{\#(1,1)(1,2)(2,1)(1,3)(3,1)(2,2)(2,3)(3,2)(3,3)}{36} \cdot \frac{4}{6} =$$

$$= \frac{\frac{6}{36} \cdot \frac{2}{6} + \frac{9}{36} \cdot \frac{4}{6}}{1} = \frac{1}{18} + \frac{2}{9} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$$

N.5

Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{2^{x_1}}{x_1!} e^{-2} \cdot \frac{\binom{3}{x_2} \binom{3}{2-x_2}}{\binom{6}{2}} \quad \text{per } x_1 \geq 0 \text{ intero, e } x_2 \in \{0, 1, 2\}$$

D5)

Calcolare $P(X_1 X_2 = 0)$

$$\begin{aligned} P(X_1 X_2 = 0) &= \sum_{k=0}^{\infty} p_{X_1 X_2}(k, 0) + p_{X_1 X_2}(0, 1) + p_{X_1 X_2}(0, 2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} e^{-2} \cdot \frac{\binom{3}{0} \binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} + \frac{2^0}{0!} e^{-2} \cdot \frac{\binom{3}{1} \binom{3}{1}}{\binom{6}{2}} + \frac{2^0}{0!} e^{-2} \cdot \frac{\binom{3}{2} \binom{3}{0}}{\binom{6}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} e^{-2} \cdot \frac{3}{4} + e^{-2} \cdot \frac{12}{4} = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} e^{-2} \cdot \frac{3}{4} + e^{-2} \cdot \frac{12}{4} = \left(\frac{3}{4} e^{-2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} \right) + e^{-2} \cdot \frac{12}{4} = \\ &= \frac{3}{4} e^{-2} e^2 + e^{-2} \cdot \frac{12}{4} = \frac{3}{4} + e^{-2} \cdot \frac{3}{1} \end{aligned}$$

N.6

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} = e^2$$

D6)

Verificare $P(X_1 + X_2 \leq 1) = \frac{6}{5} e^{-2}$

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 \leq 1) &= p_{X_1, X_2}(0, 0) + p_{X_1, X_2}(0, 1) + p_{X_1, X_2}(1, 0) = \frac{2^0}{0!} e^{-2} \cdot \frac{\binom{3}{0} \binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} + \frac{2^0}{0!} e^{-2} \cdot \frac{\binom{3}{1} \binom{3}{1}}{\binom{6}{2}} + \frac{2^1}{1!} e^{-2} \cdot \frac{\binom{3}{0} \binom{3}{2}}{\binom{6}{2}} = \\ &= e^{-2} \cdot \frac{3}{4} + e^{-2} \cdot \frac{9}{4} + 2e^{-2} \cdot \frac{3}{4} = e^{-2} \left(\frac{3}{4} + \frac{9}{4} + \frac{6}{4} \right) = e^{-2} \cdot \frac{18}{4} = e^{-2} \cdot \frac{9}{2} \end{aligned}$$

N.6

Sia X una variabile aleatoria con densità continua $f_X(x) = \frac{e^{-x}}{1-e^{-b}} \mathbf{1}_{(0,b)}(x)$

D7) Trovare la funzione di distribuzione della variabile aleatoria $Y = \sqrt{X}$

Per questo esercizio:

Sostituisco a $\sqrt{X}$ gli estremi dell'intervallo:

$P(0 \leq Y \leq \sqrt{b}) = 1$ la probabilità che la trasformazione sia qv è 1

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ (*) & \text{se } 0 < y < \sqrt{b} \\ 1 & \text{se } y \geq \sqrt{b} \end{cases}$$

Per $y \in (0, \sqrt{b})$

$$(*) = P(\sqrt{X} \leq y) = P(X \leq y^2) = \int_0^{y^2} \frac{e^{-x}}{1-e^{-b}} dx = \frac{1}{1-e^{-b}} \int_0^{y^2} e^{-x} dx = \left[-\frac{e^{-x}}{1-e^{-b}} \right]_0^{y^2} = -\frac{e^{-y^2}}{1-e^{-b}} - \frac{e^{-0}}{1-e^{-b}} = -\frac{e^{-y^2}}{1-e^{-b}} - \frac{1}{1-e^{-b}} = \frac{1-e^{-y^2}}{1-e^{-b}}$$

D8)

Sia $r > 0$ arbitrariamente fissato. Verificare $E[X^r e^X] = \frac{b^{r+1}}{(r+1)(1-e^{-b})}$

$$E[X^r e^X] = \int_0^b x^r e^x \frac{e^{-x}}{1-e^{-b}} dx = \frac{1}{1-e^{-b}} \int_0^b x^r dx = \left[\frac{1}{1-e^{-b}} \frac{x^{r+1}}{r+1} \right]_0^b = \frac{b^{r+1}}{(r+1)(1-e^{-b})} - \frac{0^{r+1}}{(r+1)(1-e^{-b})} = \frac{b^{r+1}}{(r+1)(1-e^{-b})} \quad \text{e dunque l'uguaglianza è verificata}$$

N.5

D9) Sia X una variabile aleatoria normale con media 2 e varianza 81. Trovare il valore z per cui si ha $P(0 \leq X \leq 4) = 2\Phi(z) - 1$

Normalizzando X abbiamo $X^* = \frac{X-2}{\sqrt{81}} \Rightarrow P\left(\frac{0-2}{9} < X^* < \frac{4-2}{9}\right) = \Phi\left(\frac{2}{9}\right) - \Phi\left(-\frac{2}{9}\right) = \Phi\left(\frac{2}{9}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{2}{9}\right)) = 2\Phi\left(\frac{2}{9}\right) - 1 = 2\Phi(z) - 1$ si conclude che $z = \frac{2}{9}$

7.10) Sia $\{X_n: n \geq 1\}$ una successione di variabili aleatorie con media 1 e varianza 4. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_1 + \dots + X_n - n \leq \sqrt{n})$$

Dividendo membro a membro per $\sqrt{4} \sqrt{n}$ si ha

$$P(X_1 + \dots + X_n - n \leq \sqrt{n}) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n}{\sqrt{4} \sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{4}}\right)$$

Quindi il limite richiesto esiste per il teorema del limite centrale, ed è uguale a $\Phi\left(\frac{1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right)$